

邱县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、制图成果

1.1 历史样点

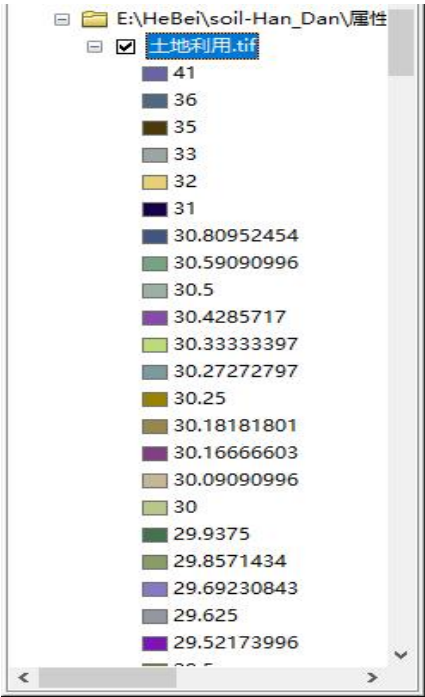
- (1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）；（报告里需要有这个解释说明）
- (2) 是否收集历史样点数据；
- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

1.2 环境变量

- (1) 土地利用这一环境变量图层是否使用 2023 年度国土变更调查数据未在报告中说明。
- (2) 环境变量制备的年限没有在报告中说明

1.3 环境变量制备未按规范要求

- (1) 气候、植被环境变量的制备为未在报告中说明是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。
- (2) 土地利用等类别型变量未进行数值化处理。如 GIS 中图所示。（请仔细检查同类型问题）



二、数字化图件成果

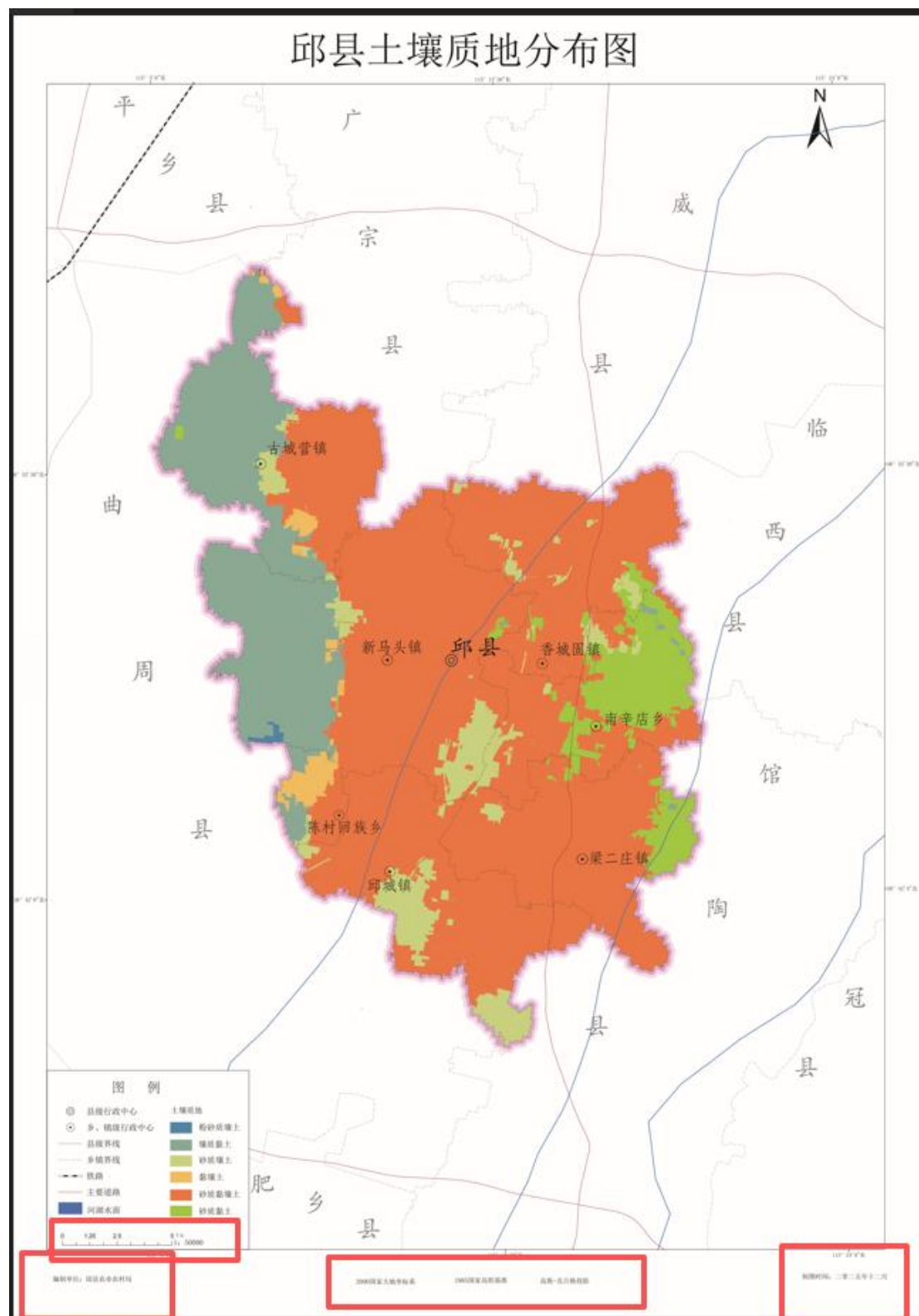
- 1、乡镇统计表未统计耕地的结果，未统计各地类面积结果。如下图所示。（请仔细检查同类型问题）
- 2、无法检查乡镇耕地统计结果是否和分地类统计的耕地结果对齐。
- 4、分级图缺少注记（分级的上面有小数字）（请仔细检查同类型问题）

表 B.1 土壤质地图色标表							
土壤指标	色调	色标名	质地大类	色标	光学三原色数值 RGB(红绿蓝)	印刷四原色数值 CMYK(青品黄黑)	三属性颜色值 HSB*
质地大类	黄棕	浅黄	砂土类		255,255,143	1,5,56,0	60,44,100
		浅棕	壤土类		249,222,123	2,14,61,0	47,51,98
		深棕	黏土类		190,101,1	17,69,100,7	32,99,75
* HSB 模式中,HSB 分别代表色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Brightness)。							

表 B.2 土壤酸碱度图色标表							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

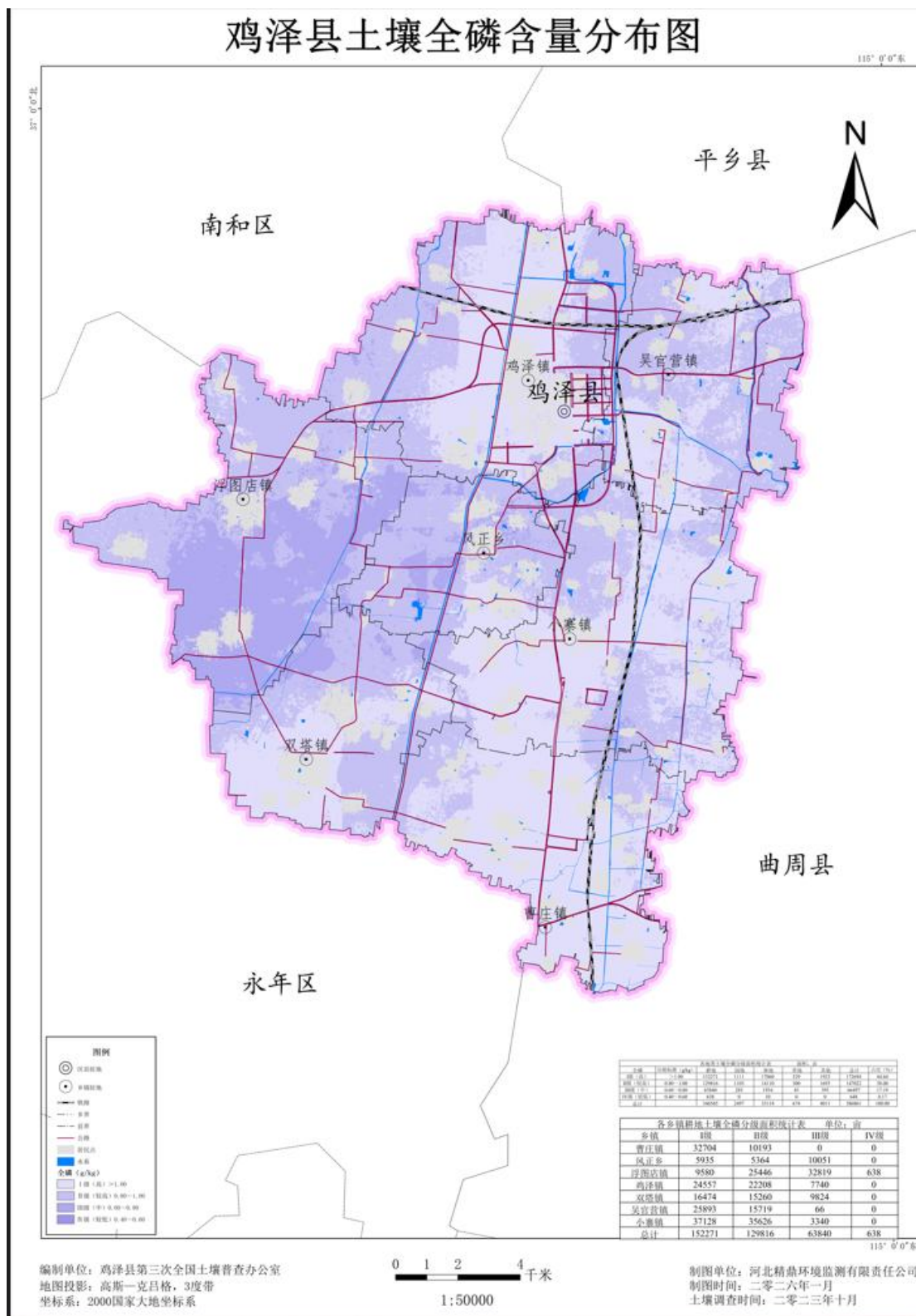
三、图面表达

- (1) 图面内容配置、要素搭配、图例等不完全符合技术规范（要求符合国标），例如：比例尺不应该放在图例中等。（请仔细检查同类型问题）
- (2) 基础地理要素标注不符合规范，图例中：“河湖水面”应改为“水系”等（请仔细检查同类型问题）
- (3) 制图日期下方应还有调查日期（请仔细检查同类型问题）

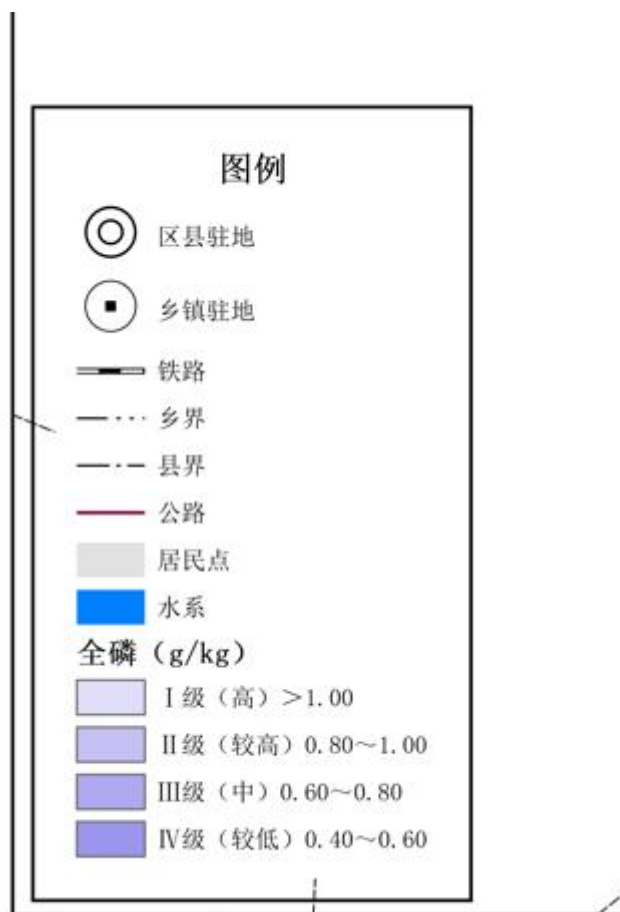


正确示范如下图：以鸡泽县土壤全磷含量分布图为例。

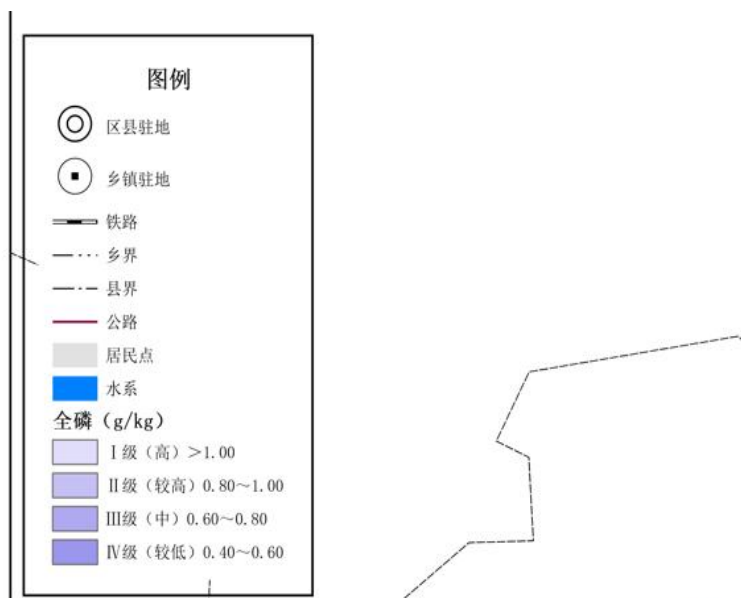
(1)



(2) 图例

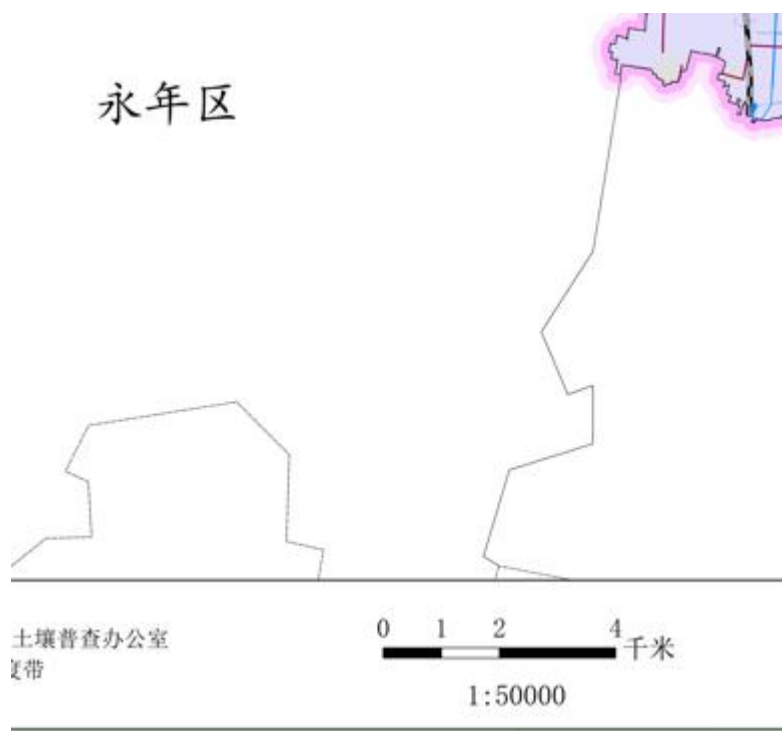


(3)



编制单位：鸡泽县第三次全国土壤普查办公室
地图投影：高斯-克吕格，3度带
坐标系：2000国家大地坐标系

(4) 比例尺：放正下方



(5) 制图时间下应有调查时间

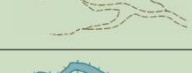
各地类土壤全磷分级面积统计表								
全磷	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	总计	占比 (%)
I级 (高)	>1.00	152271	1111	17060	329	1923	172694	44.64
II级 (较高)	0.80~1.00	129816	1103	14110	300	1693	147022	38.00
III级 (中)	0.60~0.80	63840	283	1934	45	395	66497	17.19
IV级 (较低)	0.40~0.60	638	0	10	0	0	648	0.17
总计		346556	2497	33114	674	4011	386852	100.00

各乡镇耕地土壤全磷分级面积统计表				
乡镇	I级	II级	III级	IV级
曹庄镇	32704	10193	0	0
风正乡	5935	5364	10051	0
浮图店镇	9580	25446	32819	638
鸡泽镇	24557	22208	7740	0
双塔镇	16474	15260	9824	0
吴官营镇	25893	15719	66	0
小寨镇	37128	35626	3340	0
总计	152271	129816	63840	638

115° 0' 0" 东

制图单位：河北精鼎环境监测有限责任公司
制图时间：二零二六年一月
土壤调查时间：二零二三年十月

(4) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1 河流 River		
	G.4.2.1.1 常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2 时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3 干涸河 Dry river		
	G.4.2.2 运河 Canal		
	G.4.2.3 渠道 Canal		

图例	
◎	县级行政中心
⊙	乡镇
-----	县界
-----	乡镇界
——+——	铁路
——	公路
	河流
	居民点

四、文字成果

制图过程

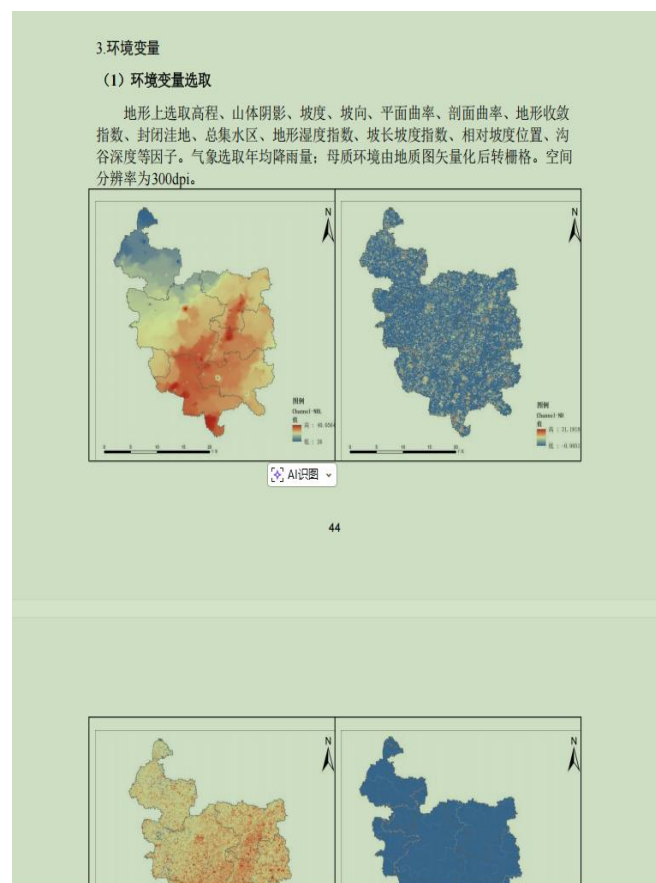
(1) 属性制图技术路线图过于简单，内容阐述不完整、不清晰



缺少环境变量精度验证，数据处理展开等部分。

制图模型确定不合理

(2) 报告中环境变量制备部分，模型优选未进行多种方法对比



(3) 1、缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
 2、每个因子的环境变量重要性排序不同，需要分因子说明，报告中环境变量部分未见重要度排序，及文字说明。（请仔细检查同类型问题）

(4) 文字与表格不符，综合比较三个指标，但表中仅见 R^2 。

避免误差相互抵消的问题，因而可以准确反映实际预测误差的大小。

(四) 克里金插值

在ArcGIS平台中使用地统计功能将原始数据集分为两部分：一部分用于对空间建模并生成预测结果，另一部分用于比较和验证。

表39 普通克里金插值验证结果表

土壤属性	R2	土壤属性	R2	土壤属性	R2
有机质	0.411	有效磷	0.028	速效钾	0.154
pH	0.541	全氮	0.127	全钾	0.216
阳离子交换量	0.451	全磷	0.114	砂粒	0.231
粉粒	0.039	黏粒	0.134	有效硫	0.266
有效铁	0.141	有效锰	0.473	有效铜	0.096
有效锌	0.035	有效硼	0.028	有效钼	0.255

(五) 模型优选

综合比较 R^2 、MAE、RMSE，克里金插值模型能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，克里金插值在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果良好。

从图面表达结果来看，克里金插值对环境协变量的表达较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取克里金插值作为土壤属性建模预测模型。

(六) 土壤质地制图

对黏粒、粉粒、砂粒三个土壤属性使用克里金插值进行建模并预测制图，按照土壤质地分类标准进行地图代数运算得到土壤质地图。

表42 土壤质地分类标准

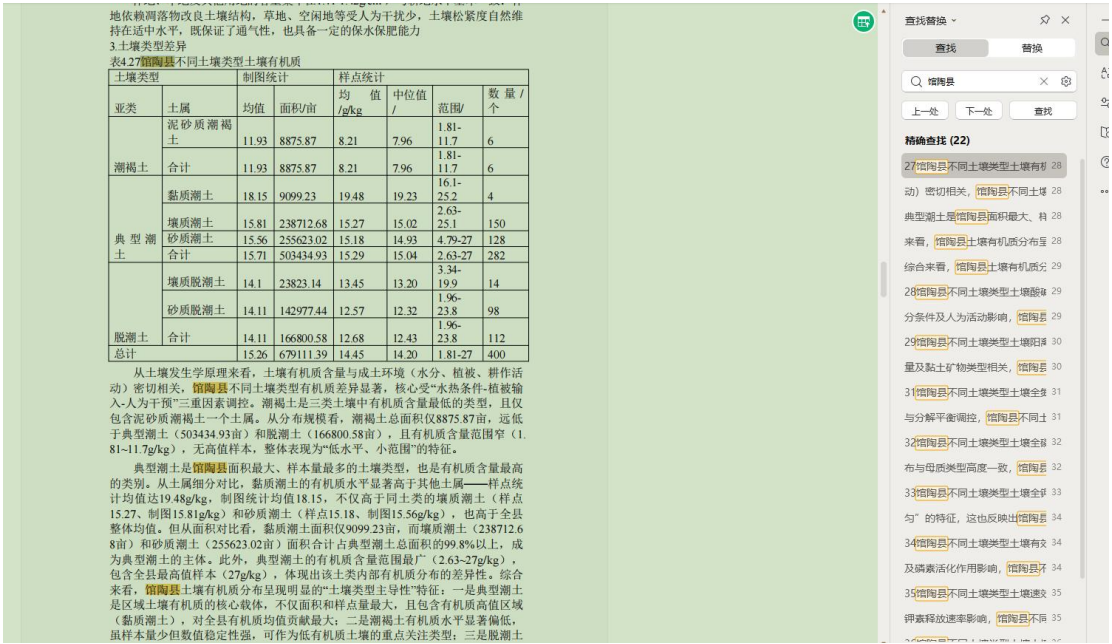
土壤质地		各类土粒重量 (mm)		
		粘粒	粉粒	砂粒
		<0.002	0.02-0.002	2-0.2
砂土类	1.砂土及壤质砂土	0-15	0-15	85-100
	2.砂质壤土	0-15	0-45	55-85

现状分析

(1) 报告套用其他县模板，邱县报告中存在多处“广宗县”。（请仔细检查同类型问题）



(2) 报告套用其他县模板，邱县报告中存在多处“馆陶县”。（请仔细检查同类型问题）



(3) 报告中多处存在单位错误问题，例如 表 36 中，速效钾单位应为 mg/kg。（请仔细检查同类型问题）

区域（如香城固镇旱地）需通过增施有机肥提升CEC，增强土壤养分保持能力。

表36邱县土壤养分样点均值统计

行政区名称	土地利用类型	有机质 (g/kg)	全氮 (g/kg)	全磷 (g/kg)	全钾 (g/kg)	有效磷 (g/kg)	速效钾 (g/kg)	样点/个
陈村回族乡	旱地	16.86	1.10	0.88	18.20	15.45	243.57	7
	水浇地	18.23	1.13	1.07	19.65	15.30	319.25	4
	汇总	17.35	1.11	0.95	18.73	15.40	271.09	11
古城营镇	旱地	13.01	0.86	0.90	19.44	10.79	174.92	25
	水浇地	13.64	0.89	0.96	20.23	11.61	185.08	36

	水田	6.08	0.43	0.62	20.60	3.62	93.70	1
	汇总	13.26	0.87	0.93	19.92	11.15	179.51	62
梁二庄镇	旱地	13.55	0.85	1.05	18.42	16.43	132.86	24
	其他园地	8.57	0.58	0.87	18.40	8.65	109.33	4
	水浇地	15.71	0.99	1.20	19.97	21.58	138.13	26
	汇总	14.22	0.90	1.11	19.16	18.34	133.66	54
南辛店乡	旱地	14.06	0.89	1.05	19.33	13.76	130.33	12
	水浇地	14.56	0.93	1.13	19.06	17.00	140.33	33
	汇总	14.43	0.92	1.11	19.13	16.14	137.66	45
邱城镇	旱地	12.55	0.78	0.96	19.25	16.31	141.86	16
	水浇地	14.90	0.91	1.08	19.41	19.36	142.58	29
	汇总	14.07	0.86	1.03	19.36	18.27	142.32	45
香城固镇	果园	7.20	0.45	0.64	18.80	4.10	80.40	1
	旱地	11.60	0.71	0.94	19.84	20.41	120.68	9

（4）养分分级标准前后不统一，以速效钾为例。

6.速效钾

将建模预测完成的速效钾栅格图按照>150mg/kg（1等）、120-150mg/kg（2等）、90-120mg/kg（3等）、60-90mg/kg（4等）、≤60mg/kg（5等）进行等级划分，其中1、2等为高含量区，3、4等为中含量区域，5等为偏低区域，见表4.5。

表14邱县土壤速效钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（mg/kg）	数量/个	占比/%	面积/万亩	占比/%
I	>200	158	44.38	158674.45	28.92
II	150-200	67	18.82	281213.56	51.26
III	100-150	96	26.97	108726.71	19.82
IV	50-100	31	8.71	——	——
V	≤50	4	1.12	——	——
全县	——	356	100	548614.72	100
全县均值/（mg/kg）	143.25				
全县中位值/（mg/kg）	133.02				
全县范围/（mg/kg）	97.91-252.62				

(5) 土壤属性数值范围前后不统一，以 pH 为例。pH 范围矛盾：乡镇数据超出全县统计范围。

(五) 土壤属性空间状况分析

1. 县域范围总体状况

表7邱县土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I	6.5-7.5	—	—	—	—
II	7.5-8.0	2	0.56	—	—
III	8.0-8.5	195	54.78	254530.12	46.40
IV	8.5-9.0	157	44.10	294084.60	53.60
V	>9.0	2	0.56	—	—
全县	—	356	100	548614.72	100
全县均值	8.51				
全县中位值	8.51				
全县范围	8.17-8.87				

从样点统计来看，邱县土壤pH呈现显著的碱性特征，属于中性（I级，pH 6.5

深耕、增施有机肥等方式改善土壤结构。

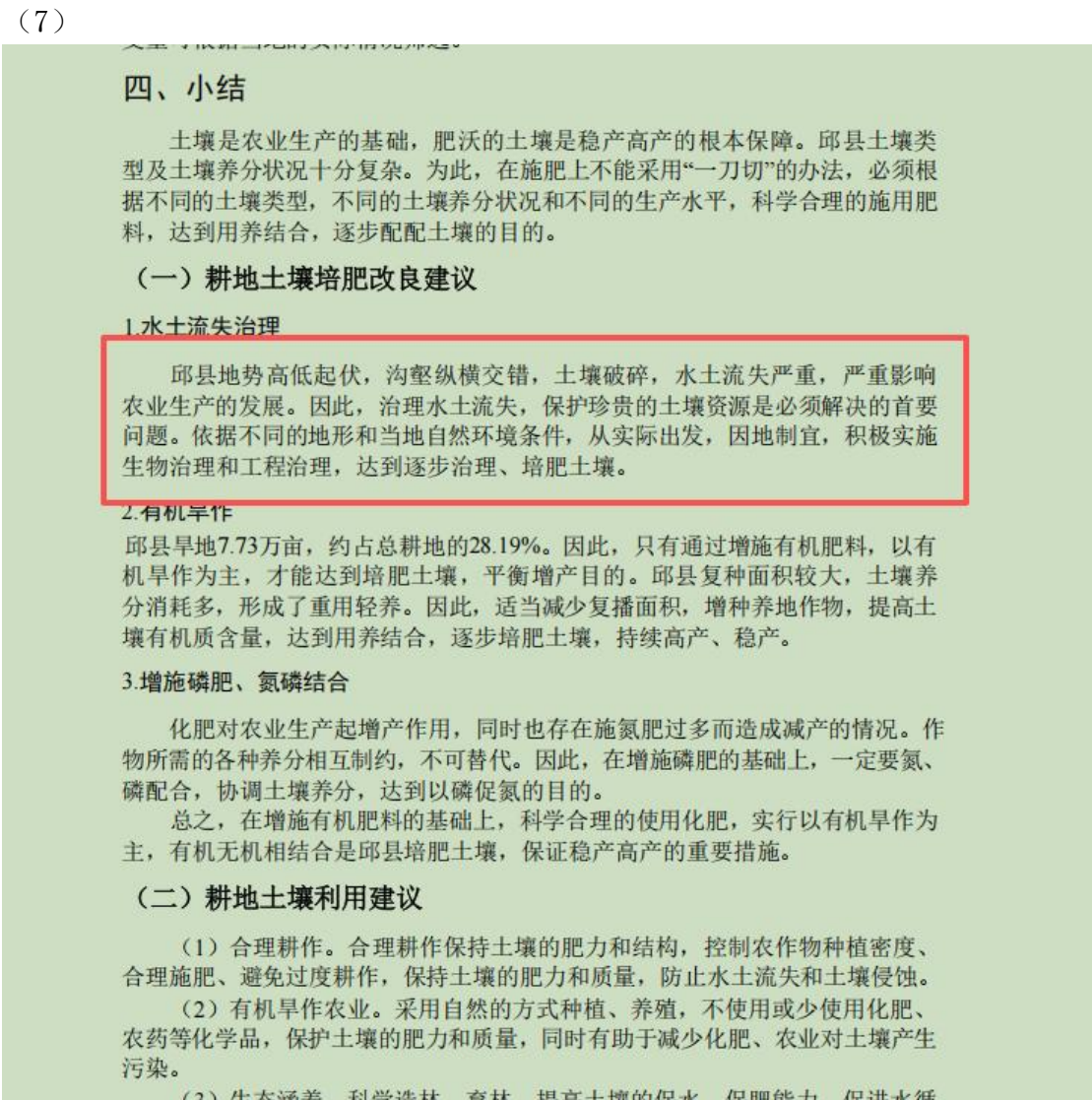
2. 土地利用类型差异

表16邱县不同土地利用类型土壤酸碱度

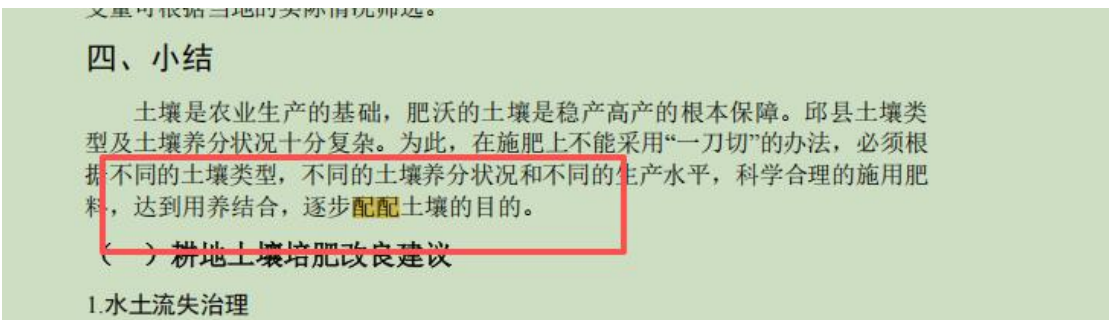
土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值	范围	数量/个	均值	面积/亩
耕地	水田	8.47	8.47-8.47	1.00	8.44	348.76
	水浇地	8.51	9.12-7.95	216.00	8.52	302610.58
	旱地	8.47	9.08-7.93	127.00	8.49	173867.03
	合计	8.48	9.12-7.93	344.00	8.48	476826.36
园地	果园	8.46	8.77-8.14	7.00	8.53	13977.05
	其他园地	8.59	8.66-8.54	4.00	8.56	1608.84
	合计	8.53	8.77-8.14	11.00	8.55	15585.89
林地	乔木林地	—	—	—	8.52	11391.90
	其他林地	—	—	—	8.51	37776.63
	合计	—	—	—	8.52	49168.54
草地	其他草地	—	—	—	8.51	1993.40
	合计	—	—	—	8.51	1993.40
其他	沙地	—	—	—	8.51	25.94
	设施农用地	—	—	—	8.52	4990.98
	裸土地	—	—	—	8.53	23.02
	盐碱地	—	—	—	—	—
	合计	—	—	—	8.52	5039.94

全县	8.50	8.47-7.93	355.00	8.51	548614.13
----	------	-----------	--------	------	-----------

(6) 报告内容严重**脱离实际**：“邱县地势高，低起伏，沟壑纵横交错，土壤破碎，水土流失严重”，**报告 48 页**。实际为，邱县地处华北平原腹地，平均海拔 35 米，地势平坦开阔，无明显沟壑。因此，该描述完全不符合实际，是**套用山区报告**的内容。

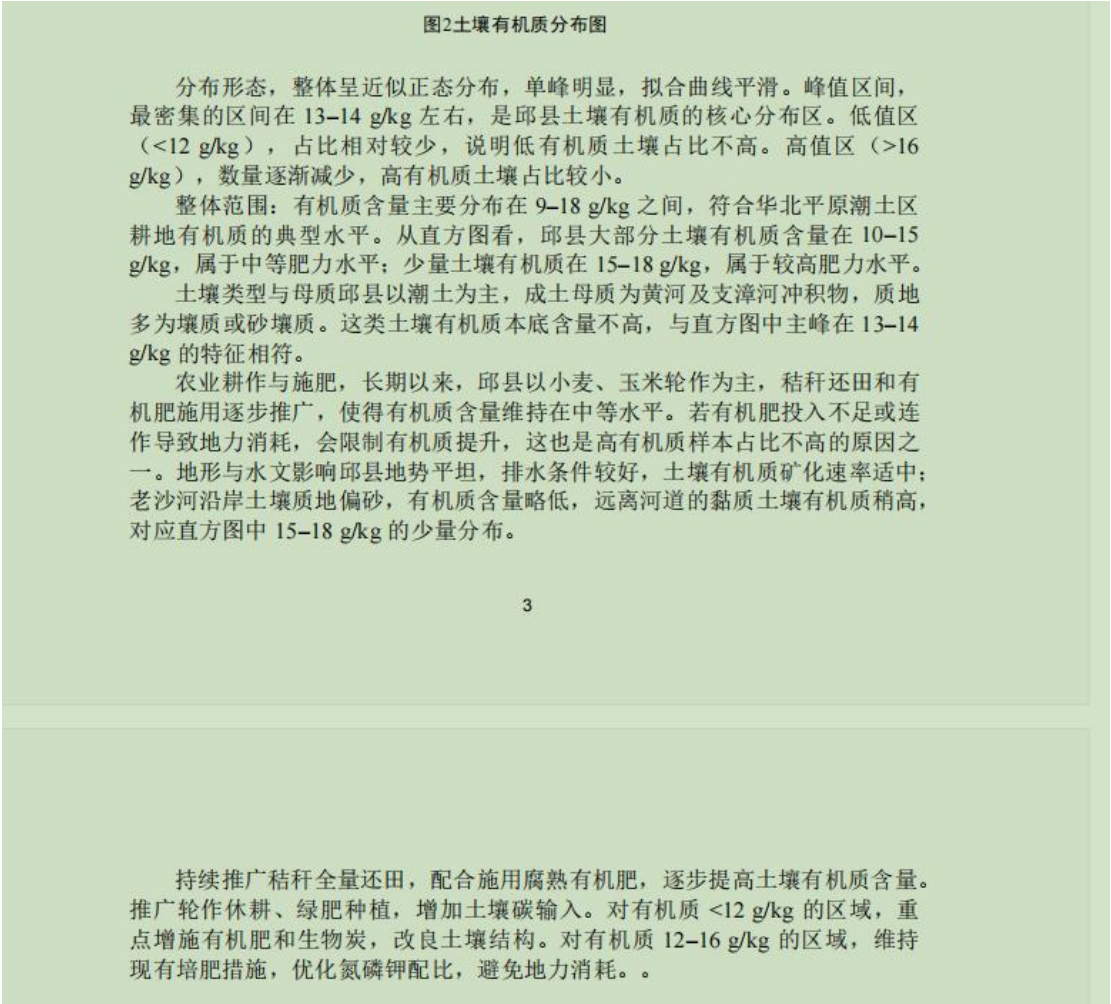


(8) 文字语言不规范，如图所示，“**配配土壤**”应改为”培肥土壤”



历史变化及成因

（1）未结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比，以土壤有机质部分为例。历史变化分析剖析不深入。（请仔细检查同类型问题）



（2）仅文字分析、缺少图表统计对比。例如，全文只字未提“二普”2字，更别说进行文字分析和对比。



报告撰写不规范

(1) 结论只给出现象描述，缺乏定量分析。
规范小结格式如图所示：内容不用参考。

四、小结

(一) 关键土壤属性现状

1. 土壤物理性质

武安市土壤质地以轻质土壤为主，砂粒含量占比极高，6级（55%~75%）样点占比61.15%、面积占比91.52%，黏粒含量极低，1级（0%~15%）样点占比92.56%、面积占比92.17%，整体通透性较好但保水保肥能力中等。耕层厚度以IV级（10.0~15.0cm）为主，样点和面积占比均超83%，均值14.08cm，整体偏浅，且无高于20cm的厚耕层土壤。容重以II级（1.25~1.35g/cm³、≤1.00g/cm³）为绝对主导，面积占比49.46%，I级适宜区间占比42.34%，均值1.26~1.27g/cm³，整体处于作物生长适宜范围，极少存在板结区域。不同土地利用类型中，耕地砂粒含量变异最大，自然用地砂粒分布更稳定；耕层厚度水浇地（15.27cm）高于旱地（13.99cm）；容重园地略高、林地最低。土壤类型上，冲积土砂粒含量最高，典型褐土黏粒含量最高，褐土性土和石灰性褐土占县域总面积88.5%，决定了土壤质地整体格局。

2. 土壤化学性质

土壤酸碱度整体呈偏碱性，均值8.01、中位值8.09，I级适宜区间（6.5~7.5）面积占比仅3.48%，V级（≤5.0、>9.0）面积占比达57.11%。阳离子交换量高度集中于适宜区间，II级（15.0~20.0cmol/kg）和III级（10.0~15.0cmol/kg）样点合计占比89.62%、面积合计占比90.87%，均值15.42cmol/kg，保肥供肥能力中等偏上。全硒含量以富硒及足硒为主，I级和II级样点合计占比96.24%、面积合计占比99.89%，均值0.42mg/kg，具备发展富硒农业的资源优势。不同土地利用类型中，耕地酸碱度最高，林地最接近中性；园地阳离子交换量略高于耕地；耕地全硒含量空间均一性强。土壤类型上，典型褐土呈酸性，潮褐土、石灰性潮土碱性最强，褐土性土和石灰性褐土的阳离子交换量、全硒含量处于中等水平。

3. 土壤有机质和氮磷钾养分

有机质以III级（15.0~20.0g/kg）为主，面积占比46.73%，均值18.47g/kg，整体中等偏上，林地和草地含量高于耕地。全氮以IV级（0.75~1.00g/kg）为主，面积占比46.52%，均值0.96g/kg，处于中等偏低水平。全磷以III级（0.60~0.80g/kg）为主，面积占比50.91%，均值0.78g/kg，中等偏上。全钾以II级（20.0~25.0g/kg）和III级（15.0~20.0g/kg）为主，样点合计占比94.61%，均值20.14g/kg，中高水平。有效磷整体极低，V级（≤10.0mg/kg）面积占比77.43%；速效钾中高等级集中，II级和III级面积合计占比91.1%，均值150.01mg/kg。不同土地利用类型中，自然用地有机质、全氮含量高于人工用地；耕地有效磷、速效钾受施肥影响变异较大。土壤类型上，典型棕壤有机质、全氮含量较高，冲积土全磷、全钾含量偏低。

4. 中微量元素

有效铁以IV级（5.0~10.0mg/kg）为主，面积占比61.42%，均值8.8mg/kg，酸性土壤区域含量显著高于碱性区域。有效锰以IV级（5.0~10.0mg/kg）和III级

(10.0~15.0mg/kg) 为主, 合计面积占比 82%, 均值 9.46mg/kg。有效铜高度集中于Ⅱ级 (1.00~1.80mg/kg), 面积占比 77.79%, 均值 1.41mg/kg, 供给充足。有效锌中高等级占比 98.22%, Ⅱ级和Ⅲ级合计覆盖 67%耕地, 均值 2.4mg/kg。有效硼、有效钼多数乡镇处于临界值附近, 存在潜在缺乏风险; 交换钙、交换镁处于丰富水平。不同土地利用类型中, 园地、林地中微量元素有效性高于耕地; 土壤类型上, 典型褐土、淋溶褐土等酸性土壤中有铁、有效锰含量较高。

(二) 历史变化

1.物理性质变化

1980 年代二普时期, 耕层厚度多为 18~22cm, 容重 1.15~1.25g/cm³; 现状平原水浇地耕层 16~19cm, 丘陵旱地 14~17cm, 山区坡耕地 12~15cm, 整体减薄 2~4cm, 容重上升至 1.28~1.38g/cm³, 超出适宜区间的地块占比增加, 紧实化明显。水稳性团聚体在 1990~2010 年因粗放耕作、有机质下降, 大团聚体减少、稳定性降低; 2010 年后, 平原水浇地与示范基地因有机肥替代、秸秆还田等措施, 团聚体稳定性逐步回升, 但丘陵与山区仍薄弱。

2.化学性质变化

pH 值长期稳定, 褐土区 7.6~7.9, 棕壤区 6.0~6.5, 无明显酸化或碱化趋势。阳离子交换量稳中有升, 平原水浇地与高标准农田因有机质提升略增, 丘陵旱地与山区坡耕地提升缓慢。碳酸钙/石灰反应、可交换性酸、全盐量/碱化度分布格局长期稳定, 全域无盐渍化/碱化面积。

3.有机质和养分变化

1980 年代, 褐土区富钾缺氮、严重缺磷, 有机质偏低; 1990~2010 年, 有效磷、全氮开始回升, 有机质增长慢, 速效钾波动, 耕层变浅、容重上升; 2010 年至今, 有机质、全氮、有效磷稳步上升, 2023 年监测全氮 1.3375g/kg、有效磷 21.23mg/kg, 较二普大幅提升, 速效钾仍呈波动。中微量元素方面, 1990~2010 年有效锌/铜/硫开始回升, 但铁/锰/硼/钼有效性改善有限; 2010 年后, 有效锌/铜/硫稳步上升, 铁/锰/硼/钼受 pH 与碳酸钙制约, 仅在增施有机肥等地块明显改善。重金属方面, 1990~2010 年工业区及周边 Pb、Cr、As、Hg、Cd 累积, 农田点状超标; 2010 年后, 远郊农田重金属稳定在背景值, 工业区及周边实现点位化管控, 部分地块修复达标, 但炼焦/煤气净化区 As、Hg 仍偏高。

(三) 成因分析

1.自然因素

成土母质主导土壤颗粒组成, 河流冲积母质使潮土、冲积土砂粒富集, 酸性风化母质使棕壤、褐土砂粒含量低; 地形影响显著, 山区坡耕地受水土流失与表土剥蚀, 耕层最浅、团聚体稳定性最差; 气候与母质控制酸碱性, 石灰性母质广泛分布导致土壤整体偏碱性; 母质风化程度影响黏粒与养分含量, 基岩风化母质使典型褐土、典型棕壤黏粒与有机质富集。

2.人为因素

耕作模式方面，长期旋耕为主、少深耕，叠加机械压实、秸秆还田不足，导致耕层变薄、容重上升；土地利用变化上，城镇化与矿业开发占用优质耕地，坡耕地水土流失加剧，2010年后高标准农田建设、节水灌溉等措施改善了平原区土壤状况；施肥管理上，化肥投入增加推动全氮、有效磷回升，但长期施用化肥导致部分地块酸碱性小幅上升，有机肥替代、秸秆还田促进了有机质积累与团聚体稳定性提升；工业活动方面，冶金、钢铁、焦化产业历史排放导致工业区周边重金属累积，后续环保整治与修复有效控制了污染扩散。

（四）土壤改良利用对策建议

1.物理性质改良

针对耕层偏浅、紧实化问题，推广深松深耕与秸秆还田结合技术，平原水浇地每2~3年深松一次，深度25~30cm，丘陵旱地结合梯田建设增厚耕层；对砂粒含量极高的极端地块，采取客土掺黏措施，搭配增施有机肥、腐殖质等，提升保水保肥能力；加强山区坡耕地水土保持，修建梯田、鱼鳞坑，种植固土植物，减少表土流失；优化灌溉方式，水浇地采用滴灌、喷灌，避免大水漫灌导致的土壤颗粒淋溶与压实。

2.化学性质调节

针对偏碱性土壤，酸性地块施用白云石粉、石灰等改良剂，碱性地块增施有机肥、腐殖酸类肥料，配合种植耐酸碱作物，如碱性土壤种植小米、连翘，酸性土壤种植豆类；提升土壤保肥能力，对阳离子交换量偏低的砂质土壤，持续增施有机肥、秸秆还田，推广绿肥种植与轮作制度；充分利用富硒资源，在全硒含量 $>0.4\text{mg/kg}$ 的区域划定富硒农业产区，种植特色作物，打造富硒农产品品牌；加强重金属污染管控，工业区周边实施点位化监测与修复，采用植物修复、钝化剂施用等技术，严格管控农产品质量安全。

3.养分管理优化

推行测土配方施肥，根据不同乡镇、土壤类型的养分状况，调整氮磷钾比例至合理水平，重点补充钾素，缓解钾素亏缺；增加有机肥投入，扩大有机肥替代化肥范围，园地、耕地推广腐熟农家肥、商品有机肥，林地、草地通过植被残体还田提升有机质；针对性补充中微量元素，石灰性土壤区域重点补充硼、钼、铁、锰肥，采用整合态肥料提高有效性，酸性土壤区域合理补充锌、铜肥；优化种植制度，采用豆科作物与禾本科作物轮作，提升土壤氮素供应，减少化肥依赖。

4.分区精准利用

平原水浇地区：依托良好的灌溉条件与土壤基础，发展高附加值经济作物与粮食作物，建设高标准农田，推广节水灌溉、保护性耕作技术；丘陵旱地区：重点发展耐旱作物，如谷子、杂粮，修建集雨设施，推广覆盖保墒技术，增施有机肥提升土壤蓄水能力；山区坡耕地区：以生态保护为主，发展林果业、中药材种植，实施水土保持措施，避免过度耕作；工业区周边：开展土壤污染状况常态化监测，优先种植非食用作物或进行生态修复，达标后再逐步恢复农业生产。